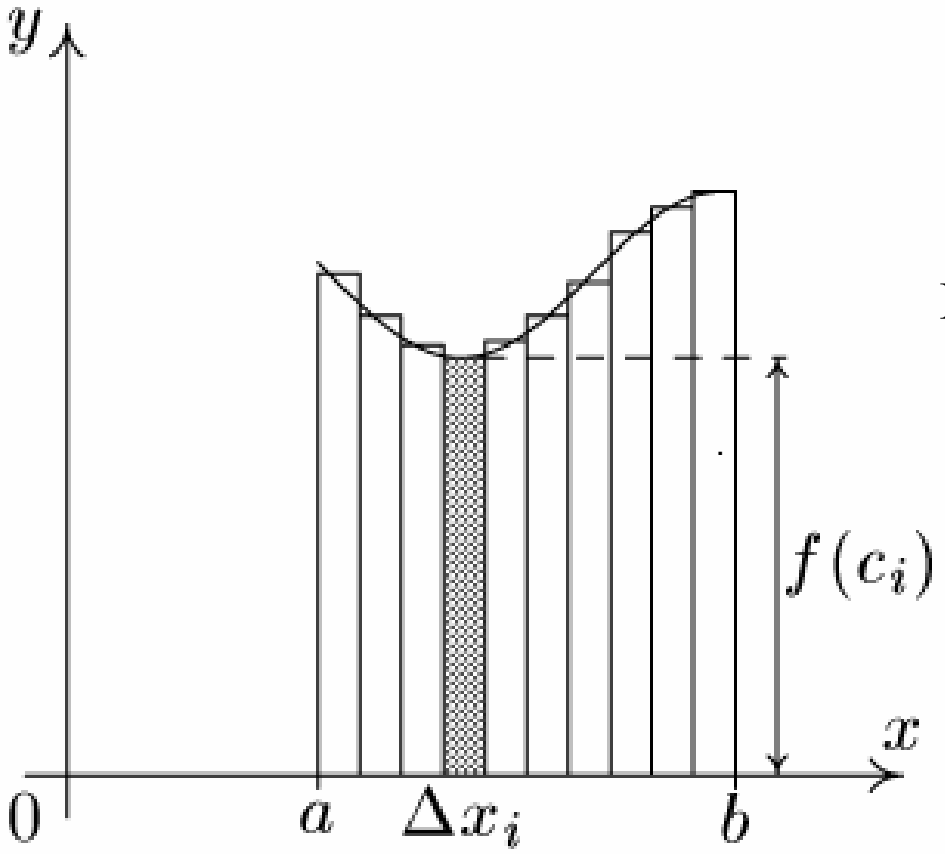
Определенный интеграл

Задача о площади криволинейной трапеции

Пусть на промежутке [a,b] задана непрерывная функция y = f(x).
Разобьем промежуток [a,b] произвольным образом на n частей.



Основание **i**-того прямоугольника

$$\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$$

Высота прямоугольника $y_i = f\left(c_i\right)$

Площадь **i**-того прямоугольника.

$$y_i \Delta x_i = f\left(c_i\right)\Delta x_i$$

$$S \approx \sum_{i=1}^{n} y_i \Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} f\left(c_i\right)\Delta x_i$$

площадь трапеции **S**

$$S = \lim_{\Delta x_i \to 0} \sum_{i=1}^{n} f\left(c_i\right)\Delta x_i$$

Для обозначения суммы $\sum y\Delta x$ Лейбниц ввел символ $\int y dx$

$$\int \cdot \to S \qquad \int_a^b f(x)\,dx$$

S- площадь фиксированной фигуры (криволинейной трапеции), отвечающей изменению ***x*** от ***a*** до ***в***.

Понятие определенного интеграла

Опр. Пусть функция $y = f\left(x\right)$ определена и ограничена на промежутке $\left[a,b\right]$

.

.

Суммы вида $\sum_{i=1}^{n} f\left(c_i\right)\Delta x_i$ называются **интегральными суммами** функции $f\left(x\right)$ на промежутке $\left[a,b\right]$.

Предел интегральных сумм, если этот предел существует и не зависит ни от способа разбиения $[a,b]$ на элементарные части, ни от способа выбора c_i при условии, что $\lambda = \max|\Delta x_i| \to 0$, называется **определенным интегралом** от функции $f(x)$ на промежутке $[a,b]$.

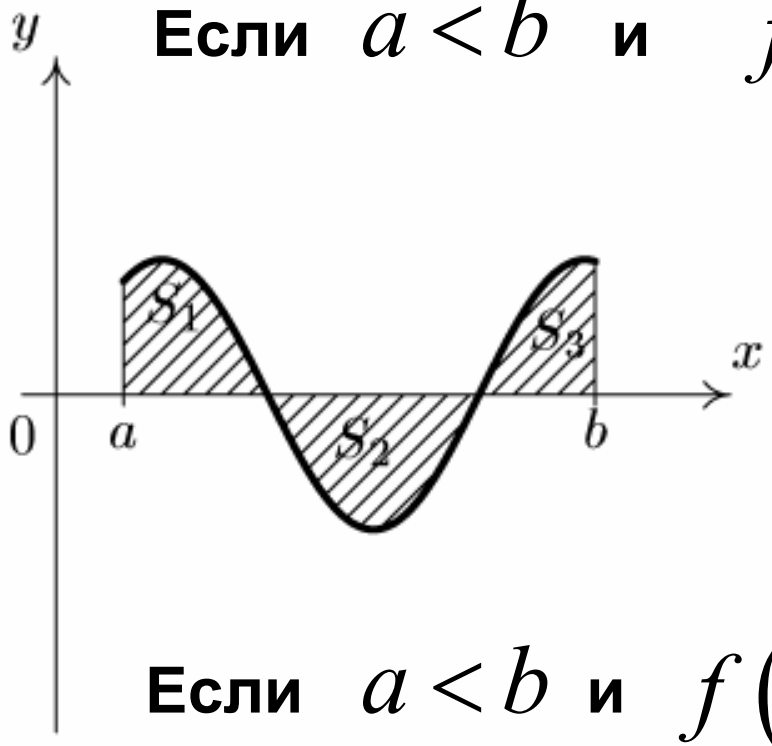
$$\int_a^b f(x)\,dx \overset{def}{=} \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x_i$$

Функция $f\left(x\right)$ называется интегрируемой на промежутке $\left[a,b\right]$,

Числа ***а*** и ***в*** называются соответственно нижним и верхним пределами интегрирования,

$f\left(x\right)$ - подынтегральная функция, **x** – переменная интегрирования.

Геометрический смысл определенного интеграла



Если $a<b$ **и** $f(x)\geq 0$ **, то**

$$\int_a^b f(x)\,dx = S$$

Если $a<b$ **и** $f(x)\leq 0$ **, то**

$$\int_a^b f(x)\,dx = S_1 - S_2 + S_3$$

$$\int_a^b f(x)\,dx = -S$$

Свойства определенного интеграла

1. Интеграл по промежутку нулевой длины равен нулю

$$\int_a^a f(x)\,dx = 0$$

2. При смене направления интегрирования, интеграл меняет знак

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$$

3. Постоянный множитель выносится за знак интеграла

$$\int_a^b kf(x)\,dx = k\int_a^b f(x)\,dx$$

4. Интеграл от суммы функций равен сумме интегралов этих функций

$$\int_a^b \left[f(x) \pm g(x)\right]dx = \int_a^b f(x)\,dx \pm \int_a^b g(x)\,dx$$

5. Определенный интеграл по всему отрезку равен сумме интегралов по его частям

$$c \in [a,b]$$

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

6. Интеграл от нечетной и четной функции в симметричном промежутке $[-a,a]$

$$\begin{cases} f(-x) = -f(x) \Rightarrow \int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0 \\ f(-x) = f(x) \Rightarrow \int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx \end{cases}$$

7. Если $f(x) \geq 0$ для $\forall x \in [a,b], a < b$, то

$$\int_a^b f(x)\,dx \geq 0$$

8. Если $f(x) \geq g(x)$ для $\forall x \in [a,b], a < b$ то

$$\int_a^b f(x)\,dx \geq \int_a^b g(x)\,dx$$

9. Если функция $f\left(x\right)$ интегрируема на промежутке $\left[a,b\right]$, где $a<b$ и если на всем этом промежутке имеет место неравенство

$$m \le f\left(x\right) \le M$$

то

$$m\left(b-a\right) \le \int_a^b f\left(x\right)dx \le M\left(b-a\right)$$

10.Теорема о среднем. Если функция $f\left(x\right)$ непрерывна на промежутке $\left[a,b\right]$, тогда внутри промежутка найдется точка $c\in\left[a,b\right]$: .

$$\int_a^b f\left(x\right)dx=f\left(c\right)\left(b-a\right)$$

Замечание. $f\left(c\right)$ называется **средним значением** функции $f\left(x\right)$ на промежутке $\left[a,b\right]$.

Формула Ньютона-Лейбница.

Вычисление определенного интеграла как **предела интегральной суммы** связано с большими трудностями, поэтому определенный интеграл вычисляется **с использованием первообразной.**

Теорема. Пусть функция $f(x)$ непрерывна на промежутке $[a,b]$. Если функция $F(x)$ - любая первообразная для функции $f(x)$ $\left(F'(x)=f(x)\right)$ на промежутке , то имеет место формула

$$\int_a^b f(x)\,dx = \underbrace{F(x)\Big|_a^b}_{\text{двойная подстановка от } a \text{ до } b \text{ для } F(x)} =$$

$$= F(b) - F(a)$$

Вычисление определенного интеграла.

Используя формулу Ньютона-Лейбница находим первообразную, а затем вычисляем **разность значений на верхнем и нижнем пределах** интегрирования

$$1.\int_0^1 \sqrt[3]{x}\left(3-5\sqrt{x}\right)dx = \int_0^1 \left(3x^{\frac{1}{3}} - 5x^{\frac{5}{6}}\right)dx =$$

$$= 3x^{\frac{4}{3}}\cdot\frac{3}{4}\Bigg|_0^1 - 5x^{\frac{11}{6}}\cdot\frac{6}{11}\Bigg|_0^1 = \frac{9}{4} - \frac{30}{11} = -\frac{21}{44}$$

$$2.\ \int_{\pi/6}^{\pi/4}\frac{dx}{\cos^2 x}=tgx\Big|_{\pi/6}^{\pi/4}=tg\frac{\pi}{4}-tg\frac{\pi}{6}=1-\frac{\sqrt{3}}{3}$$

Замена переменной в определенном интеграле

Теорема. Пусть требуется вычислить $\int_a^b f(x)\,dx$

и при этом выполнены условия:

1. Функция $f(x)$ непрерывна на промежутке $[a,b]$,

2. функция $x = g(t)$ определена и непрерывна на промежутке $[\alpha, \beta]$ и не выходит за пределы промежутка $[a, b]$, причем $g(\alpha) = a, g(\beta) = b$.

3.функция $x = g(t)$ имеет непрерывную производную на промежутке $[\alpha, \beta]$.

Тогда имеет место равенство

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(g(t))g'(t)\,dt$$

Это **формула замены переменной** или подстановки в определенном интеграле.

Схема применения способа подстановки для вычисления определенного интеграла следующая: .

1) Выбрать подстановку $x = \varphi(t)$,

2) найти $dx = \varphi'(t)\,dt$,

3) подынтегральную функцию преобразовать с учетом выбранной подстановки,

4) сменить пределы интегрирования t:

$$t_1 = \alpha\left(x_1 = a\right)$$

$$t_2 = \beta\left(x_2 = b\right)$$

5) подставить все в исходный интеграл и вычислить его.

Т.о. в определенном интеграле не нужно возвращаться к старой переменной x , а вычисления проводить для новой переменной в промежутке $[\alpha, \beta]$.

Примеры.

$$1.\ \int_5^{13}\sqrt{2x-1}\,dx=\left|\begin{array}{l}t=2x-1,\ 2x=t+1\\ x=(t+1)/2,\ dx=dt/2\\ x_1=5,\ t_1=9\\ x_2=13,\ t_2=25\end{array}\right|=$$

$$=\int_9^{25}\frac{t^{1/2}dt}{2}=\frac{1}{2}\frac{t^{3/2}}{(3/2)}\Bigg|_9^{25}=\frac{1}{3}t^{3/2}\Bigg|_9^{25}=\frac{1}{3}\left(5^3-3^3\right)=32\frac{2}{3}$$

$$2.\int_{-2}^{-1}\frac{dx}{\left(11+5x\right)^2}=\left|\begin{array}{l}t=11+5x,\ x=\left(t-11\right)/5\\ dx=dt/5,\ x_1=-2,\ t_1=1\\ x_2=-1,\ t_2=6\end{array}\right|=$$

$$=\frac{1}{5}\int_1^6 t^{-2}dt=\frac{1}{5}\frac{t^{-1}}{\left(-1\right)}\Bigg|_1^6=-\frac{1}{5}\frac{1}{6}+\frac{1}{5}\frac{1}{1}=\frac{1}{6}$$

$$3.\ \int_0^1 \left(2x^3+1\right)^4 x^2 dx = \left| \begin{array}{l} t = 2x^3+1,\ dt = 6x^2 dx \\ x^2 dx = dt/6 \\ x_1 = 0, t_1 = 1, x_2 = 1, t_2 = 3 \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{6}\int_1^3 t^4 dt = \frac{1}{6}\frac{t^5}{5}\Big|_1^3 = \frac{1}{30}\left(3^5 - 1^5\right) = 8\frac{1}{15}$$

$$4.\ \int_3^8 \frac{x\,dx}{\sqrt{1+x}} = \left| \begin{array}{l} t=\sqrt{1+x},\ x=t^2-1 \\ dx=2t\,dt, \\ x_1=3,\ t_1=2,\ x_2=8,\ t_2=3 \end{array} \right| =$$

$$= \int_2^3 \frac{\left(t^2-1\right)2t\,dt}{t} = 2\int_2^3 \left(t^2-1\right)dt = 2\left(\frac{t^3}{3}-t\right)\Bigg|_2^3 =$$

$$= 2\left(9-3\right)-2\left(\frac{8}{3}-2\right) = 10\frac{2}{3}$$

Интегрирование по частям

Теор. Пусть функции $U(x)$ и $V(x)$ непрерывны и имеют непрерывные производные на $[a,b]$. Тогда имеет место формула:

$$\int_a^b U(x)dV(x) = U(x)V(x)\Big|_a^b - \int_a^b V(x)dU(x)$$

Это **формула интегрирования по частям** в определенном интеграле.

Примеры

$$1.\ \int_0^{\pi/2} x\cos x dx = \left| \begin{array}{l} u = x,\ du = dx \\ dv = \cos x dx,\ v = \sin x \end{array} \right| =$$

$$= x\sin x\Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin x dx =$$

$$= \frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{2} - 0 + \cos x\Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} - 1$$

$$2.\ \int_0^1 x\cdot arctgxdx = \left| \begin{array}{l} U = arctgx, dU = \dfrac{dx}{1+x^2}, \\ \\ dV = xdx, V = \dfrac{x^2}{2} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{x^2}{2} arctgx \Big|_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{x^2}{2}\frac{dx}{1+x^2} =$$

$$= \frac{1}{2}\frac{\pi}{4} - 0 - \frac{1}{4}\int_0^1 \frac{\left(x^2+1\right)-1}{1+x^2}dx =$$

$$= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}x\Big|_0^1 + \frac{1}{4}arctgx\Big|_0^1 = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\frac{\pi}{4} = \frac{3}{16}\pi - \frac{1}{4}$$

$$3.\ \int_1^e x\ln x dx = \left| \begin{array}{l} u = \ln x,\ du = dx / x \\ dv = xdx,\ v = x^2 / 2 \end{array} \right| =$$

$$= \frac{x^2 \ln x}{2}\Bigg|_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2}\frac{dx}{x} =$$

$$= \left(\frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{x^2}{4} \right)\Bigg|_1^e =$$

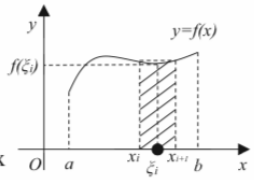
$$\left(\frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} \right) - \left(0 - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{4}\left(e^2 + 1 \right)$$

5. ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ

5. 1. Понятие определенного интеграла

Интегральной суммой для функции $y=f(x)$ на $[a,b]$ называется сумма вида:

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\cdot x_i,$$



где $a=x_0<x_1<x_2<\ldots<x_n=b$, то есть $[a,b]$ разбит на n элементарных отрезков точками $x_0,x_1,\ldots,x_n$. На каждом отрезке $[x_{i-1},x_i]$ выбрана некоторая точка ξ_i и $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$ $(i=1,2,\ldots,n)$

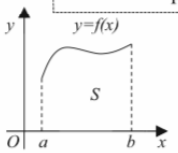
Пусть предел интегральной суммы при стремлении $\max\Delta x_i$ к нулю существует, конечен и не зависит от способа выбора точек $x_1,x_2,\ldots$ и точек $\xi_1,\xi_2,\ldots$,этот предел называется **определенным интегралом** от функции $y=f(x)$ на $[a,b]$, обозначается $\int_a^b f(x)dx$, а сама функция $y=f(x)$ называется интегрируемой на отрезке $[a,b]$,т.е.

Число b – верхний предел

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{\max\Delta x_i\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

Число a – нижний предел

Подынтегральное выражение, где $f(x)$ - подынтегральная функция



Геометрический смысл определенного интеграла

численно

$$(y=f(x)\geq 0 \text{ на } [a,b],\ a<b)\Rightarrow \int_a^b f(x)dx=S$$

Площадь S под кривой $y=f(x)$ на $[a,b]$

Экономический смысл определенного интеграла

Пусть функция $z=f(t)$ описывает изменение производительности некоторого производства с течением времени. Тогда объем продукции u, произведенной за промежуток времени $[0,T]$ равен:

$$u=\int_0^T f(t)dt$$

Классы интегрируемых функций

- ✓ **Достаточное условие существования определенного интеграла (интегрируемости функции).** Если функция $y=f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$, то она интегрируема на этом отрезке.
- ✓ Если ограниченная функция $y=f(x)$ в $[a,b]$ имеет лишь конечное число точек разрыва, то она интегрируема.
- ✓ Монотонная ограниченная функция $y=f(x)$ всегда интегрируема

Свойства определенных интегралов

1. ($y=f(x)$ интегрируема на $[a,b] \wedge a<b$) $\Rightarrow$ ($y=f(x)$ интегрируема на $[b,a]$):

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$$

2. ($y=f(x)$ интегрируема на $[a,b]$) $\Rightarrow$ ($y=k\cdot f(x)$ интегрируема на $[a,b]$):

$$\int_a^b k\cdot f(x)dx = k\cdot\int_a^b f(x)dx$$

3. ($y=f(x)$ интегрируема на наибольшем из отрезков $[a,b]$, $[a,c]$, $[c,b]$) $\Rightarrow$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx,$$

каково бы ни было расположение точек *a, b, c*.

8. ($y=f(x) \wedge y=g(x)$ интегрируемы на $[a,b]$) $\Rightarrow$

$$\int_a^b f(x)\pm g(x)dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$$

7. ($y=f(x)$ интегрируема на $[a,b] \wedge a<b \wedge f(x)\geq 0$) $\Rightarrow \left(\int_a^b f(x)dx \geq 0\right)$

6. ($y=f(x) \wedge y=g(x)$ интегрируемы на $[a,b] \wedge a<b \wedge f(x)\geq g(x)$) $\Leftrightarrow$

$$\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$$

5. ($y=f(x)$ интегрируема на $[a,b] \wedge a<b \wedge m\leq f(x)\leq M \wedge ([m,M]\subset[a,b])$) $\Rightarrow$

$$m(b-a)\leq\int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

4. ($y=f(x)$ интегрируема на $[a,b]$ $(a<b) \wedge \forall\xi\in[a,b]$) $\Rightarrow$

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$$

Формулы определенных интегралов

Формула Ньютона-Лейбница. Пусть функция $y=f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$ и $F(x)$ – любая первообразная для $f(x)$ на $[a,b]$. Тогда определенный интеграл от функции $f(x)$ на $[a,b]$ равен приращению первообразной $F(x)$ на этом отрезке, то есть

$$\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a)$$

Формула замены переменной в определенном интеграле. Пусть функция $\varphi(t)$ имеет непрерывную производную на отрезке $[\alpha,\beta]$, $a=\varphi(\alpha), b=\varphi(\beta)$ и $f(x)$ непрерывна в каждой точке x вида $x=\varphi(t), t\in[\alpha,\beta]$ Тогда справедливо следующее равенство

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\cdot\varphi'(t)dt$$

Формула интегрирования по частям для определенного интеграла. Пусть функции $u=u(t)$ и $v=v(t)$ имеют непрерывные производные на отрезке $[a,b]$ Тогда

$$\int_a^b udv = uv\Big|_a^b - \int_a^b vdu \text{, где } uv\Big|_a^b = u(b)v(b)-u(a)v(a)$$

Интеллект-карта 5.1. «Вычисление определенного интеграла $\int_a^b f(x)dx$»

